

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

RIP

Irányító protokoll

RIP - irányító protokoll

- ▶ Routing Information Protocol
- ▶ Távolságvektor alapú belső átjáró protokoll, a szomszédok csak a egy távolságértéket tudnak a távoli hálózatokról
- ▶ Nyílt szabvány - minden eszköz ismeri
- ▶ Egyszerű működésű, kis erőforrásigényű protokoll
- ▶ Sáv szélesség igénye az irányító protokollok között nagynak mondható, de az interfészek sebességéhez képest még mindig nagyon alacsony

RIP - irányító protokoll

- ▶ Minden 30 mp-ben elküldi az általa ismert útvonalakat a szomszédos forgalomirányítóknak, változás esetén azonnal szól a szomszédnak (ha tud szólni)
- ▶ A legrövidebb út megtalálásához használt algoritmus: Bellmann Ford algoritmus
- ▶ A távolságot (mérték) az jelenti, hogy a távoli hálózat eléréséhez hány forgalomirányítón kell még áthaladnia a csomagnak. Ezt szokták ugrásszámnak is hívni.

RIP - irányító protokoll

- ▶ A maximális mértéke a RIP-nek 15. Ami ennél több routeren keresztül érhető el azt a RIP nem tudja irányítani!
- ▶ Ha egy hálózatról több routertől kap információt, mindig azt fogja az irányítótáblába jelölni, amelyik a legkisebb mértékkel (ugrásszám) rendelkezik. Függetlenül attól, hogy milyen az interfész sebessége. Ha a távolság megegyezik, mindkettőt jelöli az irányítótáblába. Ekkor a két irányt felváltva használja a router továbbításra.

RIP - irányító protokoll

- ▶ Ha egy útvonalról nem kapja meg a 30 másodpercenkénti frissítést, akkor eleinte vár. 180 mp után jelzi hogy gond van és nem továbbít abba az irányba (ha az útvonal az irányítótáblában volt). Az útvonalat 240mp után törli csak.
- ▶ Ezért a RIP a változásokra sokszor csak rendkívül lassan reagál. Az mondjuk: lassan konvergál.
- ▶ Konvergálás: itt azt jelenti, hogy egy változás mennyi idő alatt jut el a teljes hálózatba

RIP - RIPv1

- ▶ Az eredeti RIP az egyes verzió. Ezt még az internet keletkezésekor fejlesztették. Nem küldi el a hálózat címével a hálózat alhálózati maszkját. Így az üzenetet megkapó routernek csak a hálózati cím áll rendelkezésére.
- ▶ Osztály alapú forgalomirányító protokoll. A maszkot a címosztályból és a saját alhálózati maszkokól próbálja kitalálni
- ▶ Frissítéseket a 255.255.255.255 címre küldi (szórás)

RIP - RIPv2

- ▶ Ez a verzió már képes kezelni az alhálózati maszkokat. Küldi őket a frissítésekben.
- ▶ Nem osztály alapú működésű (alhálózati maszk)
- ▶ Frissítéseit a 224.0.0.9-es multicast címre küldi, ezért a hálózat egyéb eszközeit kevésbé zavarja.
- ▶ Tud hitelesítést is, ami biztonsági szempontból fontos, de a Packet Tracerben ez nincs benne

Irányítótábla

- ▶ Ebben vannak a routerek irányítással kapcsolatos adatai
- ▶ A legfontosabb: a hálózat és alhálózati maszkja és valamilyen irány, hogy merre van (ez lehet IP cím, vagy interfész, vagy mindkettő)
- ▶ Itt található meg az is, hogy honnan származik a adott útvonal (ez van a sor elején):
- ▶ C - közvetlen csatlakozó, R - RIP

Irányítótábla

- ▶ Irányítóprotokoll esetén még van két adat szögletes zárójelben. Pl: [120/1]
- ▶ Itt a 120 az adminisztratív távolságot jelenti. Ez az irányító protokollok sorrendjét adja meg. Ha több irányító protokoll jelöli ugyanazt a hálózatot az irányító táblába, akkor az kerül bele, amelyiknek kisebb az adminisztratív távolsága. Értékei alapértelmezetten: RIP: 120, C (közvetlen kapcsolódó): 0, S: statikus (kézzel megadott): 1, OSPF: 110, EIGRP: 90
- ▶ A perjel utáni szám az adott irányító protokoll mértéke a hálózatra
- ▶ Az idő pedig azt mutatja, hogy mennyi ideje kapott információt arról az útvonalról

Irányítótábla

- ▶ Az L (local interface) sorok: ezek nem hálózatok, hanem a felettük található (mindig C-s sor van felettük) közvetlenül a routerhez kapcsolódó hálózatokban lévő interfész IP címe. Korábbi routerekben nem volt ez meg.
- ▶ Az irányítótábla kiírása privilegizált exec módban:
- ▶ `R1#show ip route`

Irányítótábla

R1

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```
L 192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    192.168.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:10, GigabitEthernet0/0/0
  192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R1#
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

☐ Top

Jelmagyarázat

Ez a beljebb kezdődő sor a hálózatok osztályalapú címe

RIP konfigurálása

- ▶ Irányító protokollokat akkor kell használni, ha a feladatban 2 vagy több forgalomirányító található. Ha csak egy van nincs rá szükség, mert a csatlakozó interfészeket magától is felveszi a router.
- ▶ A RIP-et akkor kell elkezdni beállítani amikor már minden interfész IP címét megadtuk! Amíg az IP címzés nincs kész ne kezdjük neki az irányításnak!

RIP konfigurálása

- ▶ Globális konfiguráció módban indítható
- ▶ Alapból az egyes verzió indul el, ha RIPv2-t szeretnénk használni, akkor váltani kell rá.
- ▶ A beállítása nem automatikus, meg kell adni, hogy melyik csatlakozó hálózatokon fusson. Ez a legtöbb esetben az összes csatlakozó hálózatot jelenti

RIP konfigurálása

- ▶ **Indítás:**

```
R1 (config)#router rip
```

```
R1 (config-router)#
```

- ▶ **Kettes verzióra váltás (nem kötelező, de ha nem írja a feladat, hogy mindenképp RIPv1-et használj, inkább válts!)**

```
R1 (config-router)#version 2
```

- ▶ **Visszaváltani 1-es verzióra pedig:**

```
R1 (config-router)#version 1
```

RIP konfigurálása

- ▶ Ezután jön a csatlakozó hálózatok megadása. Itt probléma, hogy hogyan jön ki a csatlakozó hálózatok címe. Ezt a legkönnyebben úgy érhetjük el, hogy megkérdezzük a routertől!
- ▶ Ezért is fontos, hogy először az IP címeket mindig be kell írni.
- ▶ A parancs (do-val bármilyen exec parancs kiadható konfigurációs módban):

```
R1(config-router)#do show ip route
```

RIP konfigurálása

- A C betűvel kezdődő sorokban lévő hálózatok a csatlakozó hálózatok és azokat kell fevenni a RIP-be:

```
R1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

L 192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
      192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R1#
```

Ezek a csatlakozó hálózatok és a címük a sor elején látható IP cím (hálózati cím)!

RIP konfigurálása

- Ez után az előző dián lévő C sorok felvétele:

```
R1 (config-router) #network 192.168.1.0
```

```
R1 (config-router) #network 192.168.3.0
```

- Ezután a RIP elindul a hálózatokba tartozó interfészeken és elkezd szomszédokat felderíteni.
- Ezt a konfigurációt a hálózat összes routerén el kell végezni. Vigyázni kell arra, hogy minden routeren azonos verzió menjen a RIP-ből!

RIP ellenőrzése

- ▶ Erre három parancs használható:
- ▶ Az irányítótábla kiíratása. Ezzel ellenőrizhető a működés és, hogy megjelentek-e az R-rel jelölt RIP által felderített útvonalak.

```
R1#show ip route
```

- ▶ Irányító protokollok kiíratása. Ezzel megnézhető a RIP összes beállítása és paramétere.

```
R1#show ip protocol
```

- ▶ Futó konfiguráció. Ebben is minden beállítás látható, csak meg kell keresni.

```
R1#show running-config
```

RIP konfigurálása - kiegészítés

- ▶ Ha tudjuk, hogy bizonyos interfészeken biztosan nem fogunk routert üzemeltetni (felhasználói hálózat), akkor lehetőség van arra, hogy ezeken az interfészeken letiltsuk az irányítási frissítések küldését. Ettől még az ilyen hálózatokat hirdetni fogja, de a letiltott interfészeken nem küld ki semmit a RIP. Ennek elsősorban biztonsági okai vannak.
- ▶ Ez a parancs:

```
R1 (config-router) #passive-interface g0/0/0
```

RIP konfigurálása - kiegészítés

- ▶ Meg kell még említeni, a RIP-pel kapcsolatban, hogy a kisebb adatforgalom érdekében összevonja osztályalapon a hálózatokat. Ez általában jó, de bizonyos (nem folytonos hálózatbontás) esetén hibát okozhat. Ha azt tapasztaljátok, hogy a jó beállítás ellenére sem működik a RIP megfelelően érdemes ezt letiltani:
- ▶ `R1 (config-router)no auto-summary`